2012 年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

试卷参考答案

第一部分数学基础课程

一、用逻辑符号形式化下列语句

1. 设 P(x)：x 是人；L(x)：x 在中国居住；C(x)：x 是中国人。

（1）用全称量词表达：

¬∀ x((P(x) ∧ L(x)) → C(x)) 。

（2）用存在量词表达：

∃ x(P(x) ∧ L(x) ∧ ¬ C(x)) 。

2. 设 M(x)：x 是火星。

则原句可形式化为： ∃ x(M(x) ∧ ∀ y(M(y) → y=x))。

二、填空题

1. $C_n^k \cdot 2^k$ 或 $C(n,k) \cdot 2^k$或 $\binom{n}{k} \cdot 2^k$

2. $a_n = 2n - 1$

3. n+f-2

4. 10! 或 3628800 ； 2*5!*5! 或 28800

5. 6

6. 5

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、解答题

1．解：(1) 构建指数型母函数为：

$$G_e(x)=\left(1+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots\right)\left(\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)\left(1+\frac{x}{1!}+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}\cdots\right)$$

$=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)(e^x-1)(e^x)$ 。

(2)$G_e(x)=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)(e^x-1)(e^x)$

$=\frac{1}{4}(e^{2x}-e^{-2x})(e^{2x}-e^x)=\frac{1}{4}(e^{-x}-e^{3x}+e^{4x})-\frac{1}{4}$

$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}[(-1)^n-3^n+4^n]\frac{x^n}{n!}-\frac{1}{4}$

所以$a_n=\frac{1}{4}[(-1)^n-3^n+4^n]$ 。

2．解：因为 4 个球放入 3 个盒子，且每个盒子至少一个球，那么球的分配数量只能是：一个盒子有 2 个球，另外两个盒子各有 1 个球。即 (2,1,1) 的分组模式。

(1)从 4 个球中选择 2 个作为一组，其余组各一个球，分组方式为：$\binom{4}{2}=6$。

(2)再将这 3 个组分配到 3 个盒子的排列数为 $3!=6$。

(3)所以总放法为 $6\times 6=36$ 种。

3．解：(1) 计算 A 上二元关系的个数。

二元关系是从 A 到 A 的笛卡尔积 A×A 上的子集。A×A 的元素个数为 3×3 = 9。因此，A 上的二元关系个数等于 A×A 的子集个数，即2^9=512 个。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

(2) 求出 A 上所有的等价关系。

集合 A={1,2,3}的所有可能划分如下：

① {{1}, {2}, {3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3)};

② {{1,2}, {3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)};

③ {{1,3}, {2}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,3), (3,1)};

④ {{2,3}, {1}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (2,3), (3,2)};

⑤ {{1,2,3}}，对应的等价关系为{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)};

因此，集合 A 上所有的等价关系共有 5 个。

四、证明题

1．证明：$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow C \subseteq A$。

（1）必要性 ($\Rightarrow$)

设 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$。

若 $x \in C$，则 $x \in (A \cap B) \cup C$，故 $x \in A \cap (B \cup C)$，得 $x \in A$。

因此 $C \subseteq A$。

（2）充分性 ($\Leftarrow$)

设 $C \subseteq A$。

- 若 $x \in (A \cap B) \cup C$，则 $x \in A \cap B$ 或 $x \in C$。

由 $C \subseteq A$，总有 $x \in A$ 且 $x \in B \cup C$，故 $x \in A \cap (B \cup C)$。

- 若 $x \in A \cap (B \cup C)$，则 $x \in A$ 且 $x \in B \cup C$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库！原创

若 $x \in B$，则 $x \in A \cap B$；若 $x \in C$，则 $x \in C$。

故 $x \in (A \cap B) \cup C$。

综上，$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow C \subseteq A$。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统结构

一、选择题

1．C；2．B；3．A；4．B；5．C；

二、填空题

1．（1） 94%；（2）60%；（3）4.0；（4） 4.5；（5）6.0

2．（1） 7；（2）12；（3）48；（4） 5；（5）6

三、计算题

1．（1）虚拟地址中，用户号 5 位，虚页号 17 位。

（2）主存地址中，实页号 20 位，页内偏移 10 位。

（3）Cache 地址中，组号 11 位，块号 4 位。

（4）散列变换部件的输入 17 位，输出 5 位。

（5）快表每个字中虚页号 17 位，实页号 20 位。

2．（1）算法步骤

① 各处理机本地加法：求本机两数之和（4 ns）。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

② 4 轮并行合并：相邻对“传送（2 ns）+ 加法（1 ns）”，每轮 3 ns，16 →8→4→2→1。

（2）总时间

4 + 4×3 = 16 ns。

（3）效率

有效时间：31×4×1 = 124 ns。

总时空：16×4×16 = 1024 ns。

效率 = 124/1024 ≈ 12.1%。

（4）单机时间

(4 + 31 - 1)×1 = 34 ns。

（5）加速比

34/16 ≈ 2.13。

Ⅱ．计算机网络

一、填空题

1. 30
2. A ；119.26.127.255
3. BGP
4. TCP ； 21

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

二、单项选择题

1．D；2．A；3．A；4．B；5．C；

三、名词解释

1．路由协议 RIP

解释：RIP（路由信息协议）是一种基于距离向量算法的内部网关协议，以跳数作为度量标准，最大跳数为 15，16 跳表示不可达；路由器每隔 30 秒向邻居广播整个路由表。

2．VPN

解释：VPN（虚拟专用网）是利用公共网络建立加密逻辑通道的专用网络技术，通过隧道协议、加密和身份认证实现远程用户安全访问内部网络，具有低成本、高灵活性的特点。

四、问答和计算题

1．答：（1）CSMA/CD 要求：帧传输时间 ≥ 2×传播时延

Tf = $\frac{600}{10 \times 10^6}$ = 6×10^{-5} s = 60us ；

2Tp = Tf ⇒ Tp = $\frac{Tf}{2}$ = 30 us ；

最大距离 D = 2 × 10^8 × 30 × 10^{-6} = 6000m ；

答：最远距离为 6000 米。

（2）速率升至 100 Mbps，最小帧长不变：

新 Tf = $\frac{600}{100 \times 10^6}$ = 6us ；

允许最大 Tp = 3 us→ 最大距离= 2 × 10^8 × 3 × 10^{-6} = 600m；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

答：需将网络最大长度缩短至 600 米。

2．答：（1）路由表更新规则：新距离 = 到 C 距离 (1) + C 到目的网络距离，更优则更新，无则新增。

Net1：不变；

Net2：更新为 3，下一跳 C；

Net3：新增，1，C；

Net4：不变；

Net5：新增，4，C；

Net6：不变；

Net7、Net8：不变；

A 的新路由表：

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	1	C
Net4	4	C
Net5	4	C
Net6	5	D
Net7	6	B
Net8	2	D

（2） 数据报转发判断

发往 Net4：下一跳 C，转发给 C；

发往 Net6：下一跳 D，转发给 D。

3．答：TCP 初始：cwnd = 1，ssthresh = 8；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

超时发生在 cwnd = 14 时 → ssthresh = 14/2 = 7，cwnd = 1；

TCP 建立连接后第 1 轮次到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小如下：

轮次	cwnd	阶段	说明
1	1	慢启动	初始，阈值 ssthresh=8
2	2	慢启动	×2
3	4	慢启动	×2
4	8	慢启动	达到 ssthresh=8
5	9	拥塞避免	+1
6	10	拥塞避免	+1
7	11	拥塞避免	+1
8	12	拥塞避免	+1
9	13	拥塞避免	+1
10	14	拥塞避免	+1，**此轮后超时**
11	1	慢启动（重启）	**超时后重置**，阈值 ssthresh=7
12	2	慢启动	×2
13	4	慢启动	×2
14	8	慢启动	×2（虽然 > ssthresh=7，但允许）
15	9	拥塞避免	+1（因 cwnd ≥ ssthresh）

Ⅲ．软件工程

一、单项选择题

1．B；2．D；3．C；4．B；5．A

二、判断题

1．×；2．√；3．×；4．√；5．×

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

三、简答题

1. 答：定义：模块耦合是模块间相互依赖的程度，耦合度越低模块独立性越好。

三种耦合：

（1）数据耦合：模块间传递简单数据项，如传递整数参数。

（2）标记耦合：模块间传递数据结构，接收模块仅使用部分内容。

（3）控制耦合：模块间传递控制信号，影响对方内部逻辑。

2．答：对象的关联关系定义：面向对象方法中，描述两个或多个类（对象）之间长期、稳定的语义联系，用于表示对象间的相互协作关系。

举例说明：

（1）一对一关联：“学生”与“学生证”。

（2）一对多关联：“班级”与“学生”。

（3）多对多关联：“学生”与“课程”。

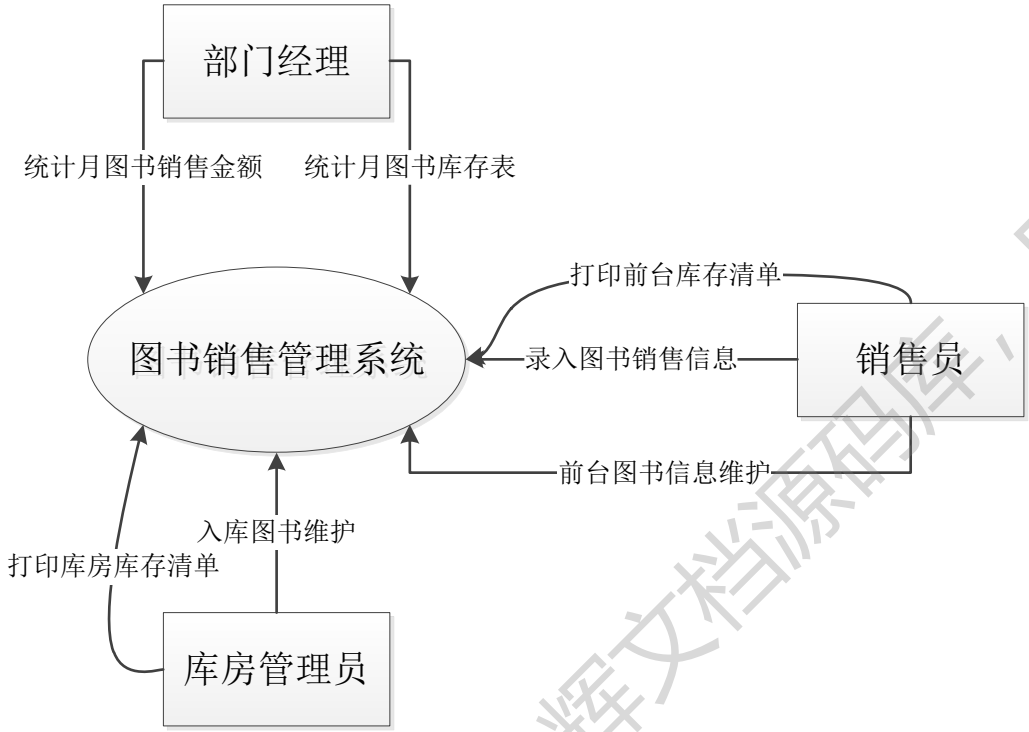
3．答：高内聚：模块内部各元素紧密相关，共同完成单一、明确的功能。职责集中，功能专一。

低耦合：模块之间相互依赖程度低，仅通过明确定义的接口进行交互。修改一个模块对其他模块影响小。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

四、建模题

答：(1) 顶层 DFD 图（系统环境图）：



(2) 顶层 DFD 数据字典：

① 外部实体：

库房管理员

销售员

部门经理

② 数据流：

入库图书信息 = 图书名 + 图书编号 + 数量 + 单价 + 入库日期

图书销售信息 = 图书名 + 图书编号 + 销售量 + 单价

前台图书信息 = 图书名 + 图书编号 + 数量 + 单价

库房图书库存清单 ={图书名 + 图书编号 + 库存量 + 库存金额}

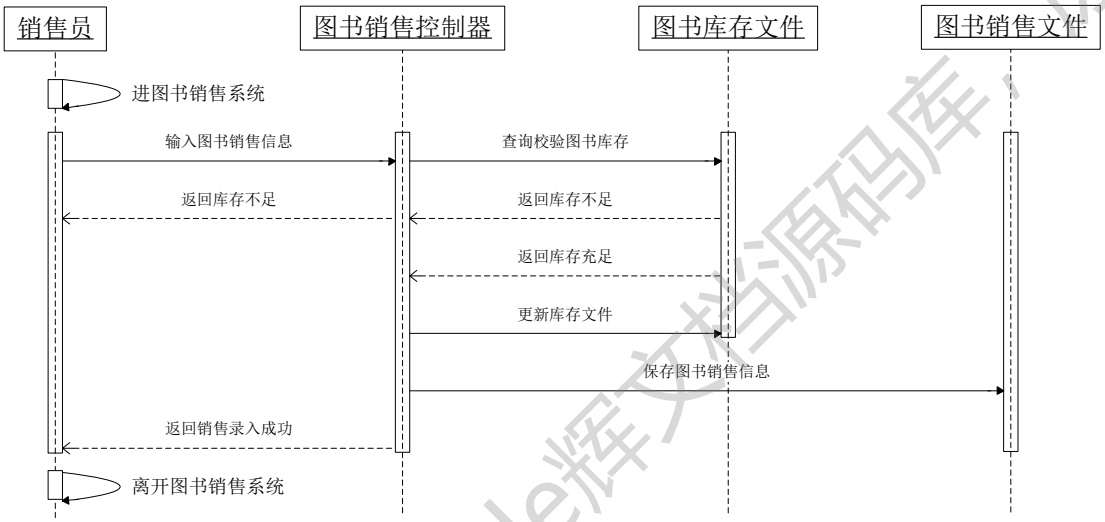
前台图书库存清单 ={图书名 + 图书编号 + 库存量 + 库存金额}

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

月图书销售金额报表 = 月份 + 总销售金额

月图书库存情况报表 ={图书名 + 图书编号 + 库存量 + 库存金额}

(3) 选择该图书销售管理系统中的“录入图书销售信息”交互，并用次序图（顺序图）来描述：



Ⅳ．人工智能原理

一、单项选择题

1．C；2．B；3．C；4．B；

二、证明题

证明：步骤 1：求子句集

（1）化简 A1：

A1⇒(∀x)(∃ y)((¬ P(x)∨Q(x)∨ W(x,y))∧(¬ P(x)∨Q(x)∨V(y)))；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

引入 Skolem 函数 f(x)，得子句：

- C1: ¬ P(x) ∨ Q(x)∨ W(x,f(x))；

- C2: ¬ P(x) ∨ Q(x)∨ V(f(x))。

（2）化简 A2：

A2⇒(∃ x)(P(x) ∧ U(x) ∧ (∀ y)(¬ W(x,y) ∨ U(y)))；

引入 Skolem 常量 a，得子句：

- C3: P(a)；

- C4: U(a)；

- C5: ¬ W(a,y) ∨ U(y)。

（3）化简 A3：

A3⇒(∀x)(¬ Q(x) ∨ ¬ U(x))；

得子句：

- C6: ¬ Q(x) ∨ ¬ U(x)。

（4）否定结论¬ B：

¬ B⇒(∀x)(¬ V(x) ∧ U(x))

得子句：

- C7: ¬ V(x)；

- C8: U(x)。

步骤 2：线性归结

（1） C1 与 C3 ⇒ Q(a) ∨ W(a,f(a))；

（2） C2 与 C3 ⇒ Q(a) ∨ V(f(a))；

（3）上式与 C7 ⇒ Q(a)；

（4）Q(a)与 C6 ⇒ ¬ U(a)；

（5）¬ U(a)与 C4 ⇒ □；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

推出空子句，故 A1∧ A2∧ A3→ B 成立。

三、问答题

1．答：不确定推理的含义：

在专家系统中，指在知识或证据不精确、不完全的情况下，依据不确定性信息进行推理，并给出带可信度的结论。

建立不确定推理机制需解决的问题：

（1）不确定性表示方法选择：如可信度因子（CF）、概率（贝叶斯网络）、模糊逻辑、证据理论等；

（2）不确定性传播规则设计：定义前提组合（如合取）及多规则结论的合成方式；

（3）冲突结论协调：处理不同规则导出的矛盾结论，如按可信度优先或加权融合；

（4）结果解释与阈值控制：设定可信度阈值并提供可解释的置信度说明；

（5）知识库与推理机耦合：确保推理机能高效处理带不确定性的规则匹配与更新。

2．答：在自然语言处理中，“机器理解自然语言文本”是指系统能将非结构化文本转化为可计算的语义表示，并支持下游任务正确执行。具体包括：

（1）句法分析：进行分词、词性标注和句法结构分析；

（2）语义分析：识别实体、谓词-论元关系，消解指代与歧义；

（3）形式化表示：生成逻辑表达式、知识图谱三元组或向量等结构化语义；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

（4）任务实现：基于语义准确完成问答、翻译、对话、情感分析等任务。

3．答：（1）传统机器学习深化：SVM、随机森林、贝叶斯等方法持续优化；半监督学习、主动学习受关注。

（2）深度学习早期探索：DBN、CNN 等架构研究推进；2012 年 AlexNet 在 ImageNet 夺冠，标志性突破。

（3）计算机视觉攻关：目标检测、图像分割、人脸识别等技术优化，HOG、SIFT 等特征广泛使用。

（4）自然语言处理结构化：句法分析、实体识别、统计机器翻译性能提升；语义角色标注、指代消解成重点。

（5）不确定性推理与知识图谱：贝叶斯网络、马尔可夫逻辑网络发展；知识图谱构建与实体关系抽取起步。

（6）多智能体系统与强化学习：多智能体协作、博弈决策研究；强化学习结合 MDP，应用于机器人、游戏 AI 等领域。

Ⅴ．计算机图形学

一、判断题

1．×；2. √；3. √；4. √；5. √

二、填空题

1． x 方向与 y 方向交换并旋转 90°，x 方向缩放 1/2 倍，然后平移(－1, 1/2)

2． 清空 ； 按深度

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

3. 指向物体外部 ； 有向环

4. 漫反射 ； 镜面反射

5. 映射纹理 ； 过程纹理

三、问答题

1．答：(1)B 样条曲线的定义：

B 样条曲线是由 B 样条基函数控制的参数曲线，通过 n+1 个控制顶点 $P_0, P_1, \cdots, P_n$ 与 k 次 B 样条基函数线性组合生成，兼具局部性与光滑性，可通过节点矢量灵活调整曲线形状。

(2)定义表达式：

设 n+1 个控制顶点$P_0, P_1, \cdots, P_n$，k 次 B 样条基函数为$N_{i,\mathrm{k}}(\mathrm{u})$，非均匀节点矢量 U=$[u_0, u_1, \cdots, u_{\mathrm{n+k+1}}]$，则 k 次 B 样条曲线表达式为

C(u)= $\sum_{i=0}^{n} N_{i,\mathrm{k}}(\mathrm{u})\, P_i$, $\mathrm{u} \in [u_{\mathrm{k}}, u_{\mathrm{n+1}}]$ 。

(3)递推公式（德布尔-考克斯递推公式）：

$$\begin{cases} N_{i,\mathrm{k}}(\mathrm{u}) = \begin{cases} 1, & \mathrm{u} \in [u_{\mathrm{k}}, u_{\mathrm{n+1}}] \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ N_{i,\mathrm{k}}(\mathrm{u}) = \dfrac{u - u_i}{u_{i+k} - u_i} N_{i,\mathrm{k-1}}(\mathrm{u}) + \dfrac{u_{i+k+1} - u}{u_{i+k+1} - u_{i+1}} N_{i+1,\mathrm{k-1}}(\mathrm{u}) \end{cases}$$

2．答：(1)OpenGL 标准定义：

OpenGL 是开放式图形库，是跨平台、跨语言的开放式三维计算机图形学应用程序接口（API）标准，专注于图形渲染底层实现，不依赖特定硬件和操作系统。

(2)突出特点：

- 跨平台性：核心优势，解耦操作系统与硬件

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- 开放性：标准公开，厂商兼容，免费使用
- 高性能：硬件加速，开销小，适于实时绘制
- 状态机机制：状态一经设置持续生效，编程简化
- 专注渲染核心：仅图形功能，轻量专一
- 可扩展性：支持扩展接口，适配新技术

3. 答：八叉树模型（Octree）是一种基于空间分割的体素表示方法，将三维空间递归地划分为八个子立方体（象限），用于表示实体或场景。

优点：

- 可表示任意复杂实体（含空洞、非流形）
- 空间查询与碰撞检测快（层次剪枝）
- 支持多分辨率（LOD）
- 算法简单，易并行与硬件加速

缺点：

- 高精度时存储开销大
- 表面呈阶梯效应，不精确
- 缺乏拓扑信息，不适于 CAD
- 转换为其他表示困难，易丢失细节

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创